கொண்டு சுற்று உருவாக்கப்பட்டால், அவ்வகை பெருக்கிச்சுற்று மின்தடை (R) மின்தேக்கி (C) இணைப்புப் பெருக்கி (RC Coupled Amplifier) என அழைக்கப்படுகிறது.

சுற்றின் செயல்பாடு

உள்ளீடு சமிக்ஞையானது டிரான்சிஸ்டர் T_1 _ன் அடிவாயில் தரப்பட்டால் அவை பெருக்கப்பட்ட சமிக்ஞையாக ஏற்பானில் உள்ள பளு மின்தடையில் (R_C) கிடைக்கும். இவ்வாறு பெருக்கப்பட்ட சமிக்ஞைகளை இணைப்பு மின்தேக்கி Cc மூலமாக இரண்டாவது டிரான்சிஸ்டர் T_2 –வின் அடிவாய் பகுதிக்கு தரப்படுகிறது. பெறப்பட்ட சமிக்ஞையை இரண்டாம் நிலை டிரான்சிஸ்டர் T_2 மேலும் பெருக்கம் செய்கிறது. இவ்வாறு ஒன்றை அடுத்து மற்றொன்று ஆக இரு நிலைகளில் சமிக்ஞையானது பெருக்கப்படுவதன் மூலம் அதன் இலாபம் அதிகரிக்கப்படுகிறது.

அனுகூலங்கள் (Advantages)

1. சிறப்பான அதிர்வெண் ஏற்புத் தன்மை (frequency response) தரக்கூடியது.
2. இச்சுற்றை மிகக்குறைந்த செலவில் ஏற்படுத்தலாம்.
3. சுற்று மிகச் சிறியதாகவும், எடை குறைவானதாகவும் இருக்கின்றது.

பிரதி கூலங்கள் (Disadvantages)

1. இவ்வகை பெருக்கி குறைந்த மின்னழுத்த மற்றும் குறைந்த மின்சக்தி இலாபம் கொண்டது.
2. இச்சுற்றில் இரைச்சல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
3. மின்மறுப்பு பொருத்தம் சிறப்பாக இருக்காது.

பயன்கள்

மின்னழுத்தப் பெருக்கிகளாக பயன்படுகின்றன.

5.10.2 நேர் இணைப்புப் பெருக்கி (Direct coupled amplifier)

சில நேரங்களில் பளுவை நேரடியாக வெளியீட்டுச் சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் செயலாற்றும் உறுப்பு-களுடன் இணைக்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வாறு இணைப்பதை நேர் இணைப்பு முறை என்கிறோம்.

படம் 5.24 ஓர் நேர் இணைப்புப் பெருக்கியின் சுற்று காட்டப்பட்டுள்ளது. முதல் டிரான்சிஸ்டரின் T_1 _ன் ஏற்பான் வெளியீடு அடுத்த டிரான்சிஸ்டர் T_2 –வின் அடிவாய் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்பட (Photo) மின் சுற்றுகளிலும் தெர்மோ கப்புள் (Thermo-couple) சுற்றுகளிலும் நேர்மின் பெருக்கத்திற்கு நேர் இணைப்பு பெருக்கிகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன.

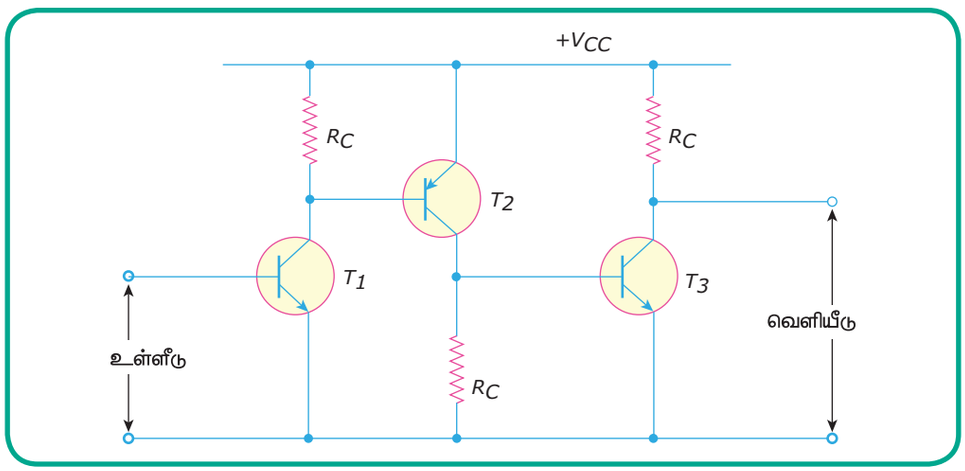
செயல்பாடுகள்: வலிமை குறைந்த சமிக்ஞை முதல் டிரான்சிஸ்டர் T_1 –ன் அடிவாய் பகுதிக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. டிரான்சிஸ்டர் T_1 அலைகளை பெருக்கம் செய்து ஏற்பானில் கிடைக்கச் செய்கின்றது. இந்த பெருக்கம் செய்யப்பட்ட சமிக்ஞையை டிரான்சிஸ்டர் T_2-வின் அடிவாய் பகுதிக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. டிரான்சிஸ்டர் T_2 மேலும் அலைகளைப் பெருக்கம் செய்கிறது. இவ்வாறு நேரடி இணைப்பு பெருக்கி வலிமை குறைந்த சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கம் செய்கின்றது.

அனுகூலங்கள் (Advantages)

1. சுற்றினை அமைப்பது எளிது.
2. மிகவும் மலிவானது.

பிரதிகூலங்கள் (Disadvantages)

1. வெப்ப நிலையில் நிலைப்புத்தன்மை குறைவு.



படம் 5.24 நேர் இணைப்புப் பெருக்கி

EE_Tamil_Chapter05.indd 107 11/10/2020 1:04:26 PM